Redes de flujo

Definición

Una **red** N con una fuente simple y un sumidero simple es un digrafo conexo que tiene un vértice distinguido llamado **fuente** con grado de salida distinto de cero y un vértice distinguido llamado **sumidero** con grado de entrada distinto de cero.
Notación: red $f - s$.

Definición

Una **red con capacidad** es un digrafo conexo tal que cada cada arco e tiene asignado una capacidad no negativa $cap(e)$ llamada **capacidad del arco** e.

Definición

$Sal(v) = \{e \in E_N : \text{la cola } e = v\}$
$Ent(v) = \{e \in E_N : \text{la cabeza } e = v\}$

Notación: $\langle X, Y \rangle = \{e \in E_N : \text{la cola } e \in X \text{ y la cabeza } e \in Y\}$ para cualquier $X, Y \subset V_N$

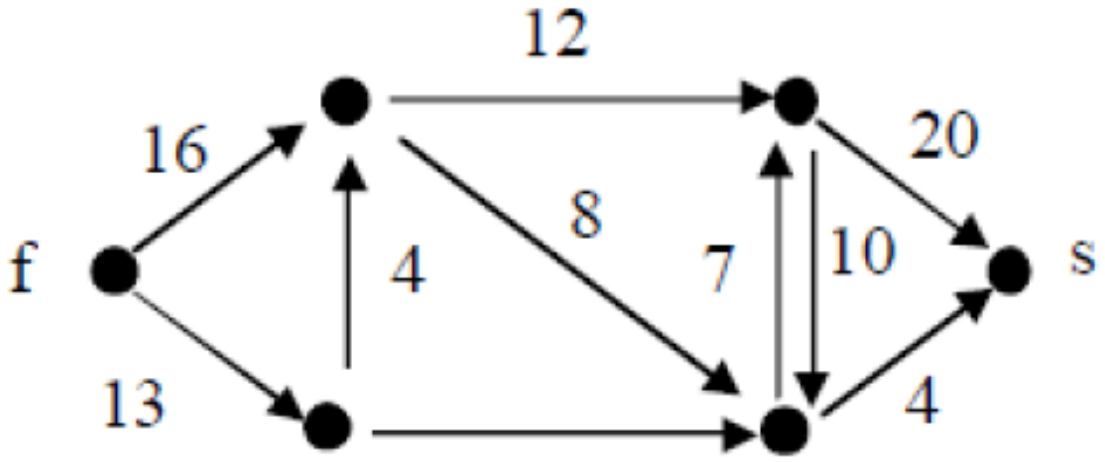


Figura 1: Una red con capacidad.

Obs:

Si las capacidades son fraccionarias, pueden ser transformadas en enteras multiplicando por el mcm de los denominadores de las capacidades.

Definición

Sea N una red $f - s$ con capacidad, un posible **flujo** en N es una función $f : E_N \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que asigna un número real no negativo $f(e)$ a cada arco e tal que :

1. $f(e) \leq cap(e)$ (Resticción de capacidad).
2. $\sum_{e \in Ent(v)} f(e) = \sum_{e \in Sal(v)} f(e), \forall v \in V_N / v \neq f \wedge v \neq s$. (Restricción de conservación).

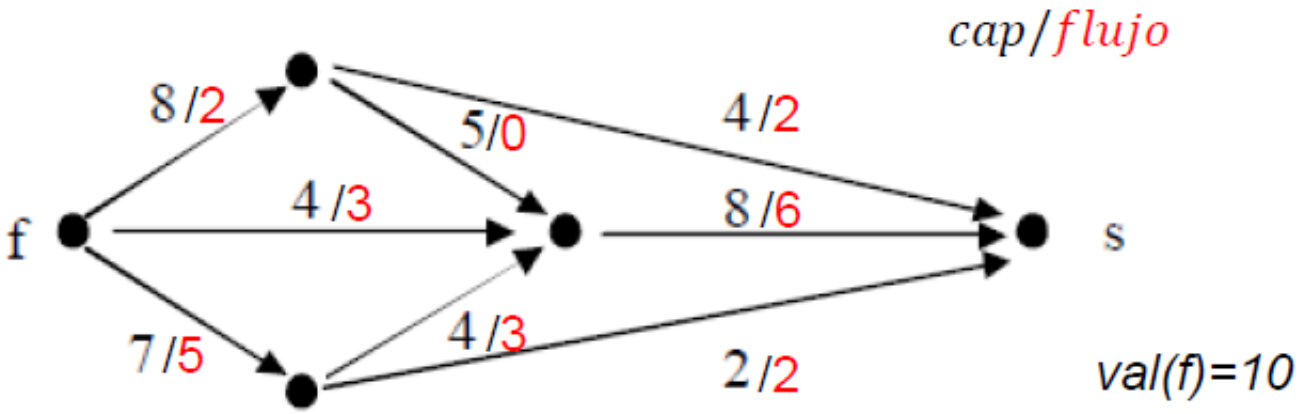


Figura 2: Una red cuyo $val(f) = 10$.

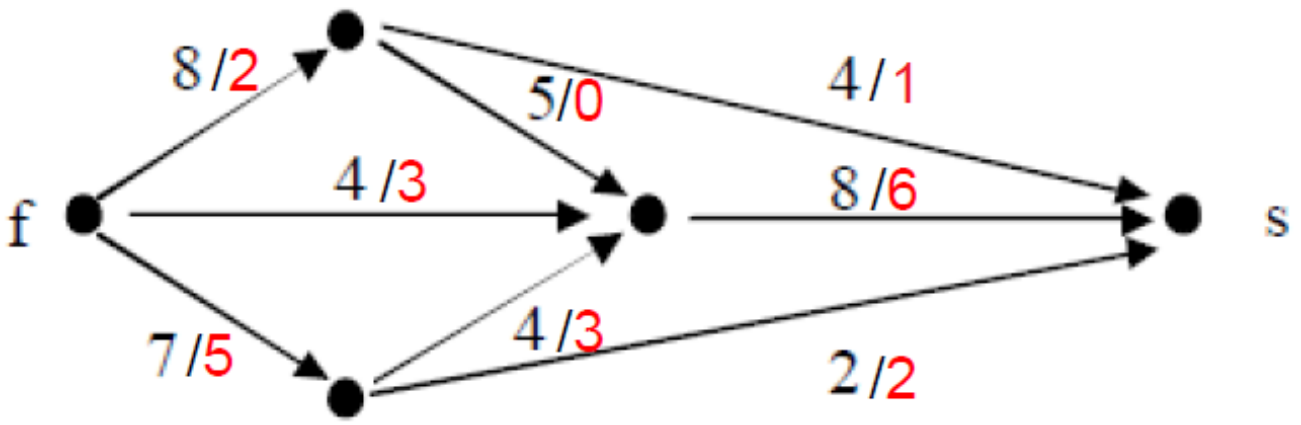


Figura 3: Una red con una f definida que no es un flujo válido.

Definición

El **valor del flujo** f en una red con capacidad N denotado $val(f)$ es el flujo neto que sale de la fuente. Es decir:

$$val(f) = \sum_{e \in Sal(f)} f(e) - \sum_{e \in Ent(f)} f(e)$$

Definición

El **flujo máximo**, f^*, en una red con capacidad N, es aquel tal que: $val(f) \leq val(f^*)$, $\forall f \in N$.

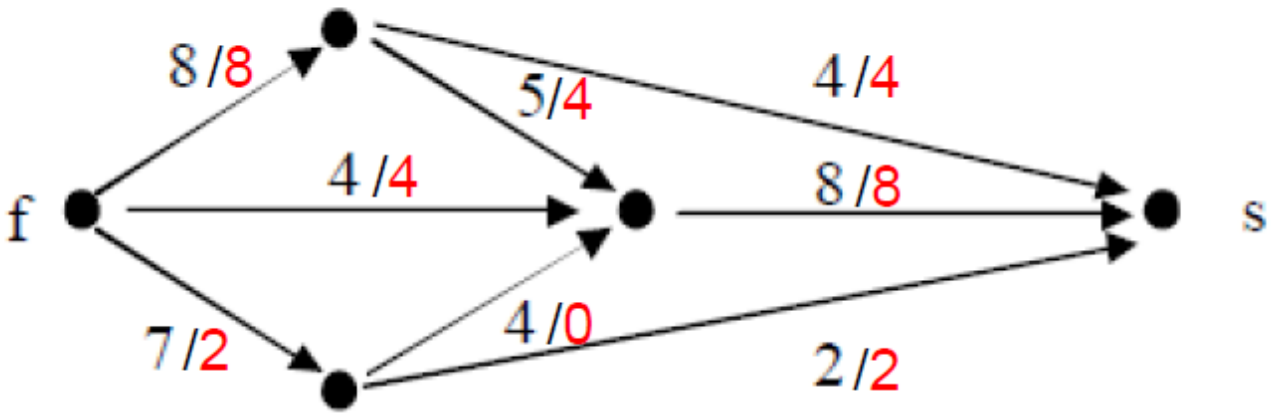


Figura 4: Una red cuyo $val(f^*) = 14$.

Definición

Sea N una red $f - s$ y sea V_f y V_s una partición de los vértices de N tal que $f \in V_f$ y $s \in V_s$ entonces $\langle X, Y \rangle$ se llama **corte** $f - s$ en la red.

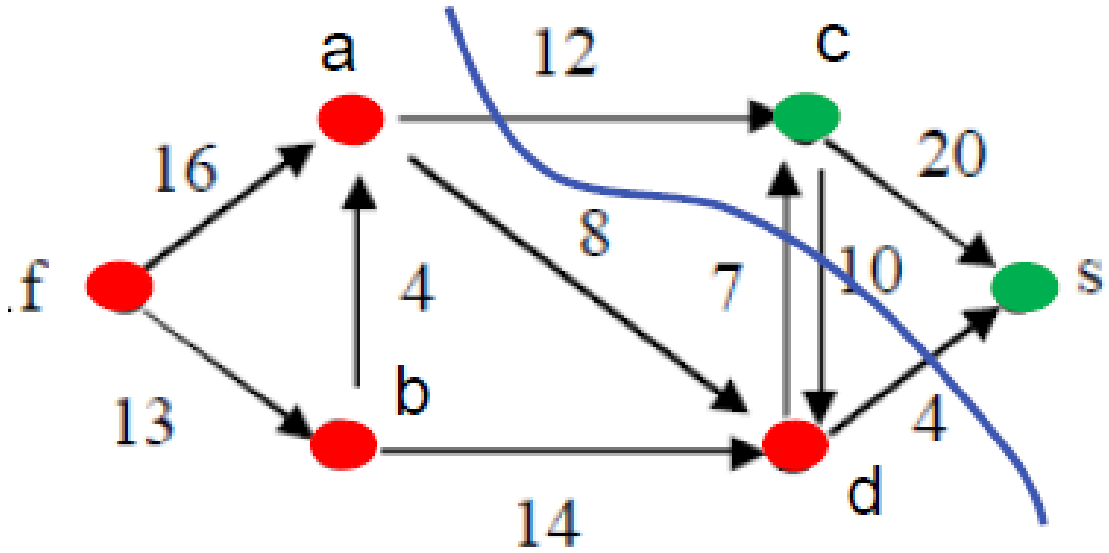
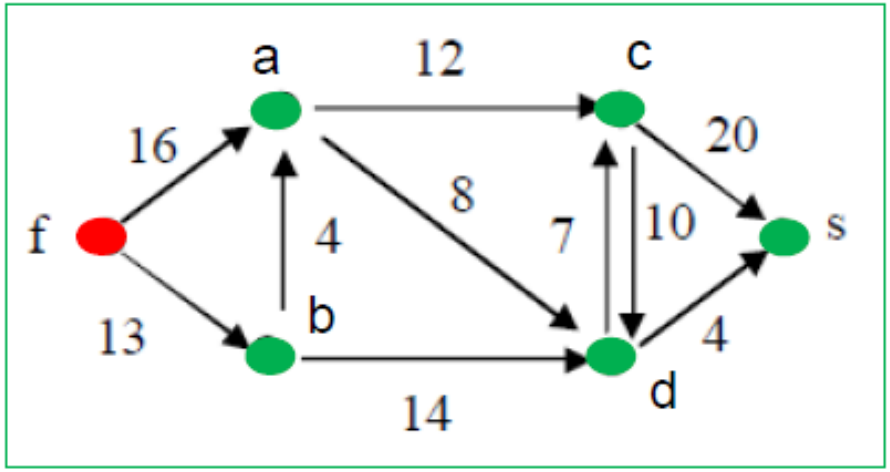


Figura 5: $V_f = \{f, a, b, d\}$, $V_s = \{c, s\}$, $\langle X, Y \rangle = \{(a, c), (d, c), (d, s)\}$, $\langle Y, X \rangle = \{(c, d)\}$

Obs:

Notar que el conjunto de aristas $Sal(f) = \langle f, V_N - \{f\} \rangle$ y que $Ent(s) = \langle V_N - \{s\}, s \rangle$.



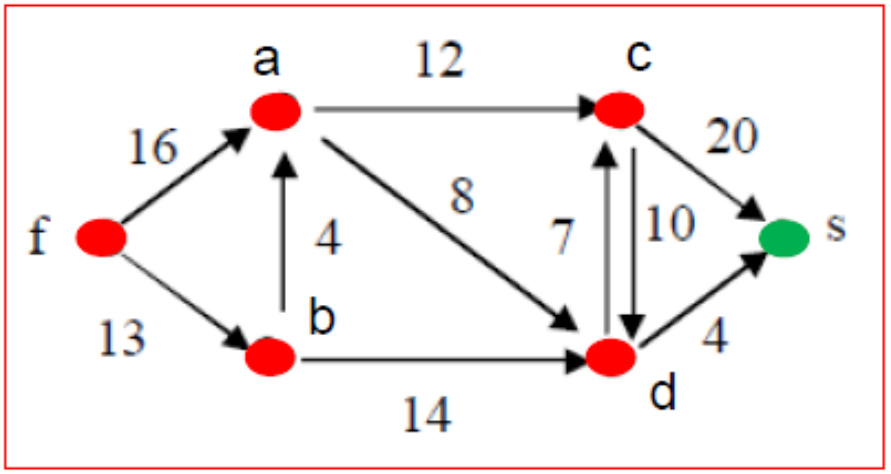


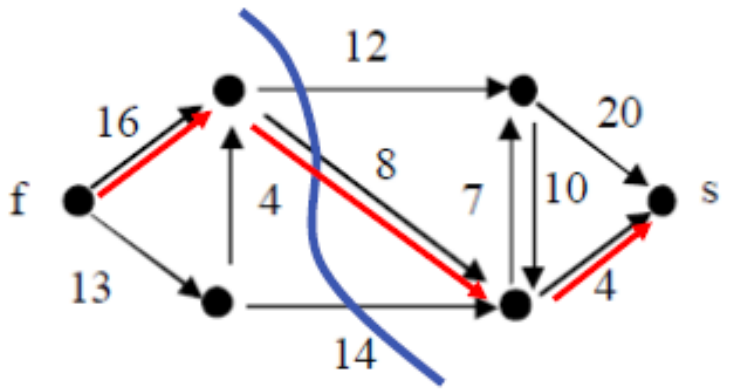
Figura 6

Proposición

Sea $\langle V_f, V_s \rangle$ un corte $f - s$ en la red N entonces todo camino directo $f - s$ en N contiene por lo menos un arco en este conjunto de corte.

Dem:

Sea un camino directo $f - s$ en la red: $\langle f, v_1, v_2, \ldots, v_k, s \rangle$ como $f \in V_f$ y $s \in V_s$, debe haber un primer vértice v_j en el camino que esté en V_s, entonces la arista $(v_{j-1}, v_j) \in \langle V_f, V_s \rangle$.



Relación entre flujos y cortes

Lema

Sea $\langle V_s, V_t \rangle$ cualquier corte $s - t$ en una red N. Entonces

$$\bigcup_{v \in V_f} Sal(v) = \langle V_f, V_f \rangle \cup \langle V_f, V_s \rangle \quad \text{y} \quad \bigcup_{v \in V_f} Ent(v) = \langle V_f, V_f \rangle \cup \langle V_s, V_f \rangle$$

<u>Dem</u>: Para cada vértice $v \in V_f$, cada arco dirigido desde v está en $\langle V_f, V_f \rangle$ o en $\langle V_f, V_s \rangle$. Análogamente, cada arco dirigido hacia el vértice v está en $\langle V_f, V_f \rangle$ o en $\langle V_s, V_f \rangle$.

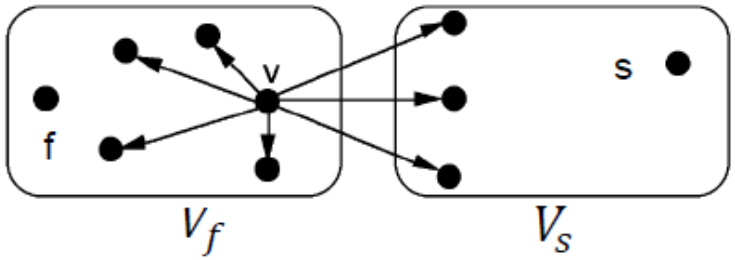


Figura 7: $\bigcup_{v \in V_f} Sal(v) = \langle V_f, V_f \rangle \cup \langle V_f, V_s \rangle$

Proposición (*)

Sea f un flujo en una red N y sea $\langle V_f, V_s \rangle$ un corte. Entonces $val(f) = \sum_{e \in \langle V_f, V_s \rangle} f(e) - \sum_{e \in \langle V_s, V_f \rangle} f(e)$.

<u>Dem</u>: Por definición, el valor del flujo es $val(f) = \sum_{e \in Sal(f)} f(e) - \sum_{e \in Ent(f)} f(e)$, y, por conservación del flujo:

$$\sum_{e \in Sal(v)} f(e) = \sum_{e \in Ent(v)} f(e), \forall v \in V_N / v \neq f \wedge v \neq s$$

$val(f) = \sum_{v \in V_f} \left(\sum_{e \in Sal(v)} f(e) - \sum_{e \in Ent(v)} f(e) \right) =$
$\sum_{v \in V_f} \sum_{e \in Sal(v)} f(e) - \sum_{v \in V_f} \sum_{e \in Ent(v)} f(e)$. $val(f) =$
$\sum_{e \in \langle V_f, V_s \rangle} f(e) + \sum_{e \in \langle V_f, V_f \rangle} f(e) - \sum_{e \in \langle V_f, V_f \rangle} f(e) - \sum_{e \in \langle V_s, V_f \rangle} f(e)$
entonces $val(f) = \sum_{e \in \langle V_f, V_s \rangle} f(e) - \sum_{e \in \langle V_s, V_f \rangle} f(e)$.

Corolario

Sea f un flujo en una red $f - s$. Entonces

$$val(f) = \sum_{e \in Ent(s)} f(e) - \sum_{e \in Sal(s)} f(e)$$

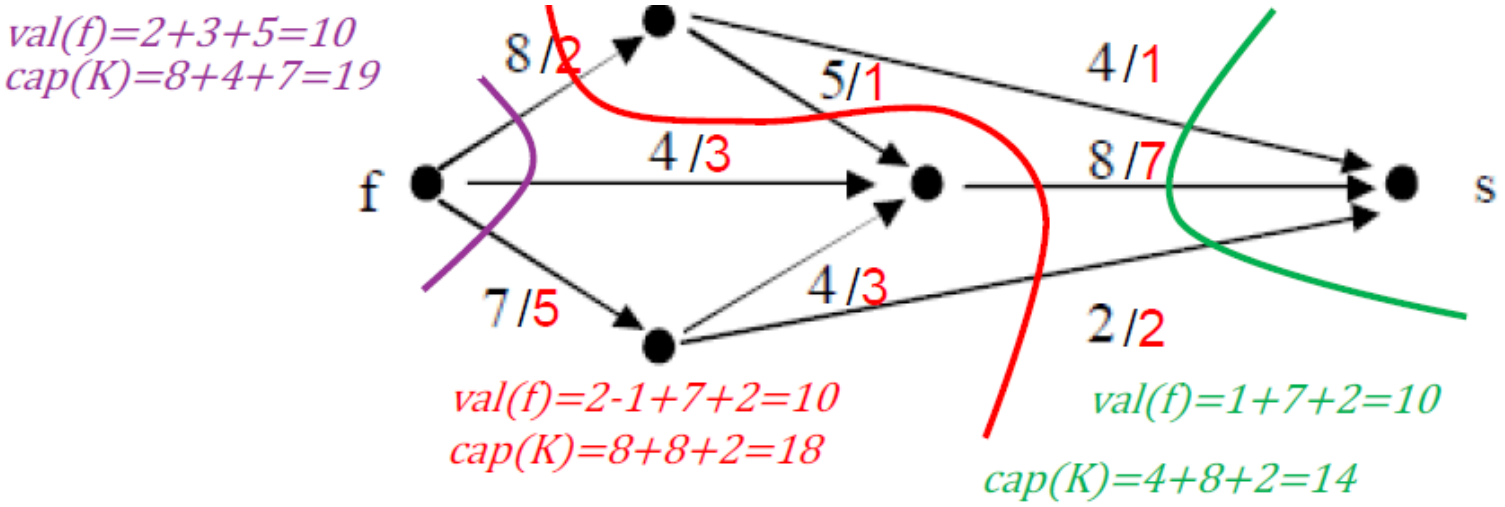


Figura 8

Definición

La **capacidad de un corte** $\langle V_f, V_s \rangle$, denotada $K = cap\langle V_f, V_s \rangle$ es la suma de las capacidades de los arcos en el corte $\langle V_f, V_s \rangle$. Es decir: $cap\langle V_f, V_s \rangle = \sum_{e \in \langle V_f, V_s \rangle} cap(e)$.

Definición

Un **corte mínimo**, K^* en la red N es un corte con capacidad mínima. Es decir: si para todo corte K se cumple que $cap(K^*) \leq cap(K)$

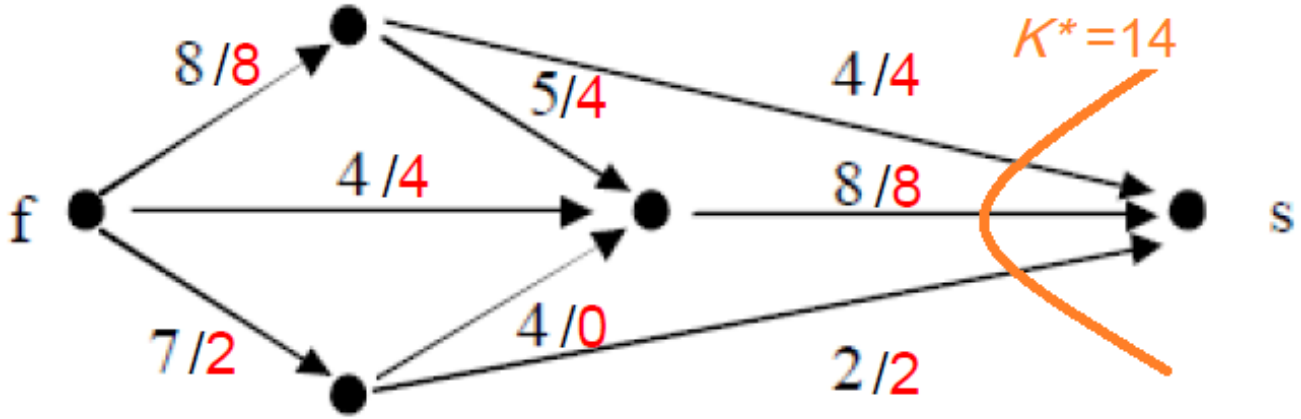


Figura 9

Problema del flujo máximo y corte mínimo

Proposición

Sea f un flujo en una red N y sea $\langle V_f, V_s \rangle$ un corte. Entonces $val(f) \leq cap\langle V_f, V_s \rangle$.

<u>Dem</u>: $val(f) = \sum_{e \in \langle V_f, V_s \rangle} f(e) - \sum_{e \in \langle V_s, V_f \rangle} f(e) \leq \sum_{e \in \langle V_f, V_s \rangle} cap(e) - \sum_{e \in \langle V_s, V_f \rangle} cap(e) \leq cap\langle V_f, V_s \rangle - \sum_{e \in \langle V_s, V_f \rangle} f(e) \leq \langle V_s, V_f \rangle$

Corolario

Sea f^* un flujo máximo en una red N y sea K^* un corte mínimo en N. Entonces $val(f^*) \leq cap(K^*)$

Corolario

Sea f un flujo en una red N y sea K un corte. Supongamos que $val(f) = cap(K)$ entonces f es un flujo máximo y K es un corte mínimo.

Dem:

$$val(f^*) \leq cap(K) = val(f) \leq val(f^*) \Rightarrow \text{el } \boxed{f^* = f}$$

Esto es un abuso de notación y significa que es un flujo máximo. Como función puede no ser única.

$$cap(K^*) \leq cap(K) = val(f) \leq cap(K^*) \Rightarrow \text{el } \boxed{K^* = K}$$

Esto es un abuso de notación y significa que el corte es mínimo. Puede haber más de un corte con cap. mínima

Resolución del problema del flujo máximo y corte mínimo

La idea básica del algoritmo que usaremos, originado por **Ford y Fulkerson**, es incrementar el flujo en una red hasta que ya no se pueda.

Definición

Un **cuasi-camino** $f - s$ en una red N es una secuencia alternada de vértices y aristas $Q =< f = v_0, e_1, v_1, ..., v_k = s >$ que forman un camino $f - s$ en el grafo subyacente de N (no importa el sentido de las flechas).
Notación:

- Arco directo: $v_{i-1} \longrightarrow v_i$
- Arco inverso: $v_{i-1} \longleftarrow v_i$

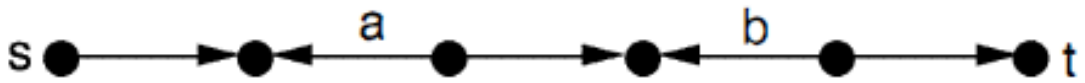


Figura 10: Un cuasi camino con dos arcos inversos.

Definición

Sea f un flujo en una red N. Un **camino de aumento** Q es un cuasi camino $f - s$ en N tal que el flujo en cada arco directo puede ser incrementado y en cada arco inverso puede ser decrementado. Así para cada arco en el camino de aumento Q:

- $f(e) < cap(e)$, si e es un arco directo.
- $f(e) > 0$, si e es un arco inverso.

Notación:

- $\Delta e = cap(e) - f(e)$ si e es un arco directo.
- $\Delta e = f(e)$ si e es un arco inverso.
- $\Delta Q = \text{mín}_{e \in Q} \Delta e$

Definición

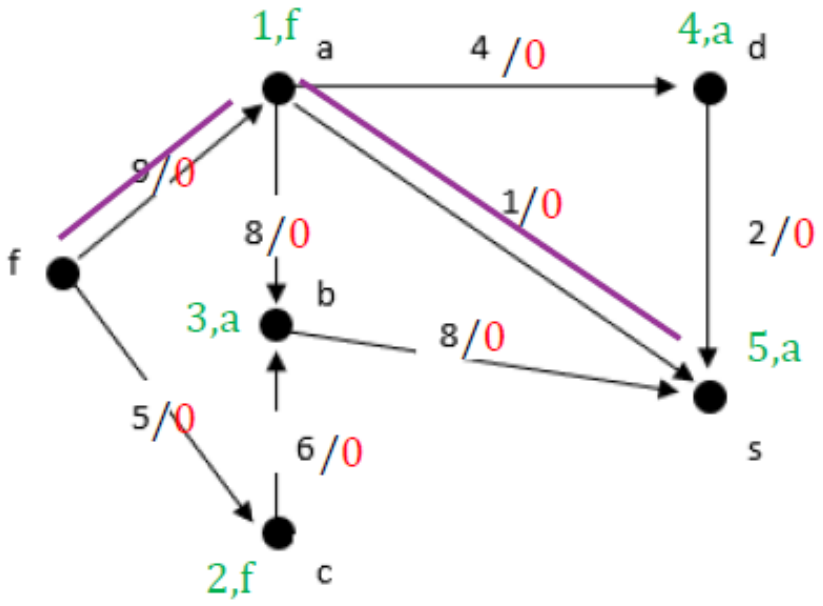
Sea f un flujo en a red N. Una arista está **saturada** si $f(e) = cap(e)$.

Teorema

Para una red dada, el valor del flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo.

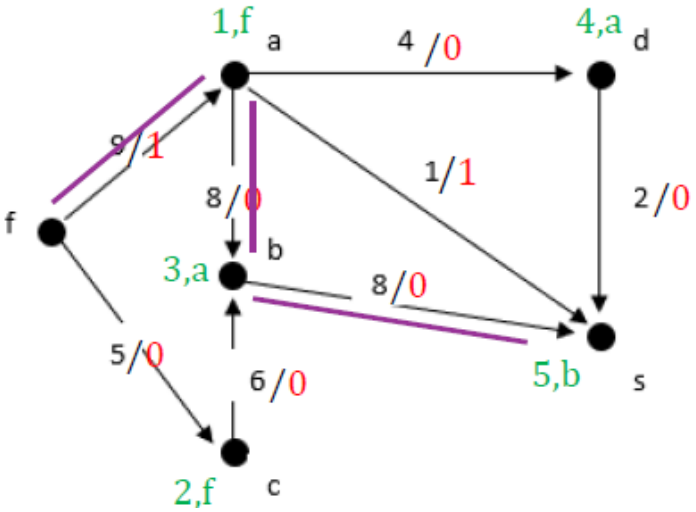
Ejemplo: Hallar el flujo máximo y el corte mínimo.

Se busca llegar de la fuente al sumidero haciendo BFS y respetando el orden lexicográfico . Cada vértice se etiqueta según BFS y se pone de donde viene para que, al llegar a s, podamos reconstruir el camino.



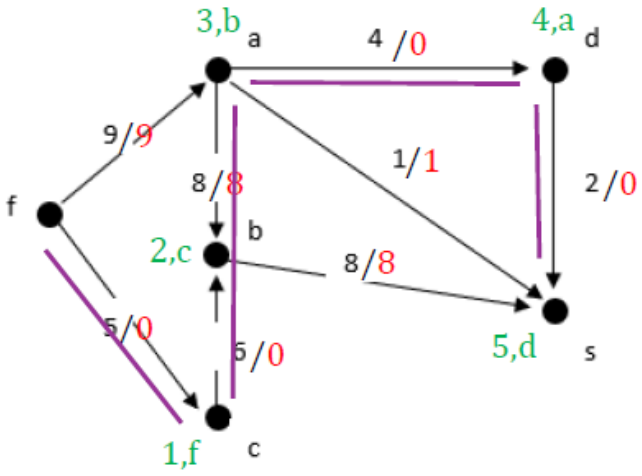
$$f \xrightarrow{\Delta e = 9} a \xrightarrow{\Delta e = 1} s$$

$\Delta Q = 1$ Flujo$= 1$



$$f \xrightarrow{\Delta e = 8} a \xrightarrow{\Delta e = 8} b \xrightarrow{\Delta e = 8} s$$

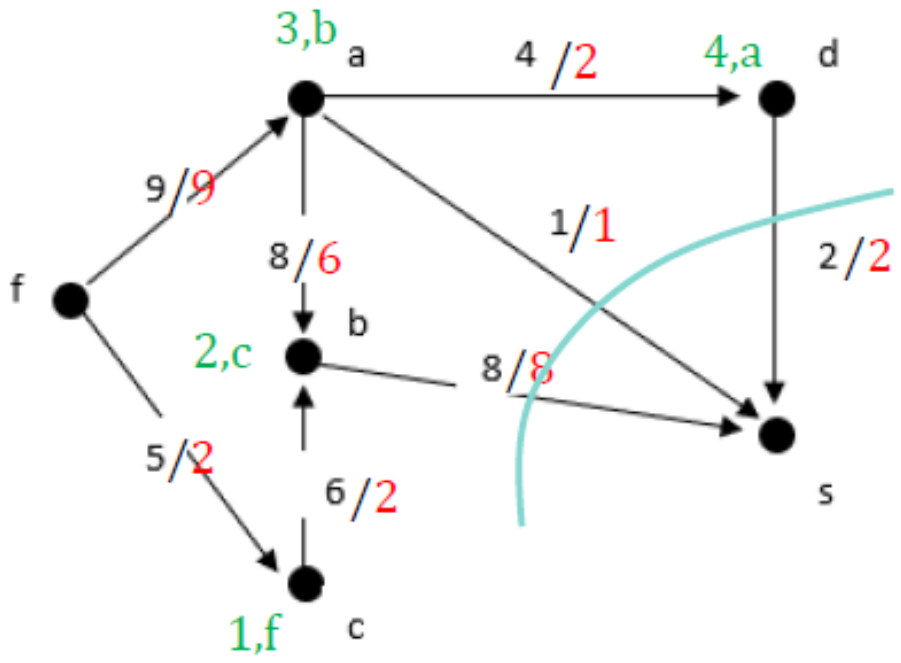
$\Delta Q = 8$ Flujo $= 1 + 8 = 9$



$$f \xrightarrow{\Delta e = 5} c \xrightarrow{\Delta e = 6} b \xleftarrow{\Delta e = 8} a \xrightarrow{\Delta e = 4} d \xrightarrow{\Delta e = 2} s$$

Arista inversa

$\Delta Q = 2$ Flujo $= 9 + 2 = 11$



No se puede seguir avanzando: los vértices que quedaron etiquetados pertenecen a V_f y los que quedaron sin etiquetar a V_s.
$V_f = \{f, a, b, c, d\}$, $V_s = \{s\}$ entonces $\langle V_f, V_s \rangle$ es un **corte mínimo** y $f^* = 11$ es el **flujo máximo.**

Rutina A para encontrar un camino de aumento (llamada por FFEK)

Entrada: un flujo f y una red $f - s$.

Salida: camino aumentativo Q o un corte $f - s$ con capacidad val(f).

1. $V_f := \{f\}$, etiqueta(f):=0, cont:=1
2. WHILE (s no pertenece a V_f)
3. {
4. IF (existen aristas permitidas)
5. THEN
6. {
7. Sea $e = (v, w)$ tal que v tiene la mínima etiqueta y w no está etiquetado; anterior(w):=v; etiqueta(w):=cont; $V_f := V_f \cup \{w\}$, cont:=cont+1
8. }
9. ELSE RETURN $< V_f, V - V_f >$
10. }
11. Reconstruir el camino Q
12. RETURN camino aumentativo Q

Para la elección del w si hay varias opciones seguir el orden lexicográfico.

Algoritmo de Ford, Fulkerson, Edmonds and Karp (FFEK) - Flujo Máximo

Algoritmo FFEK

Entrada: una red $f - s$.
Salida: flujo máximo.

1. $f(e) := 0$
2. WHILE (Rutina (A) devuelva un camino Q)
3. {
4. $\quad \Delta f := min\{\Delta e \ / \ e \ \ pertenece \ \ a \ \ Q\}$
5. $\quad$ IF (e es directa y pertenece a Q)THEN $f(e) := f(e) + \Delta f$
6. $\quad$ IF (e es inversa y pertenece a Q) THEN $f(e) := f(e) - \Delta f$
7. }
8. RETURN el flujo máximo

Determinar $K_e(G)$ usando flujos

Proposición 1

Sea N una red $f-s$ tal que $g_s(f) > g_e(f)$, $g_e(s) > g_s(s)$ y $g_s(v) = g_e(v)$, para cualquier otro vértice en N. Entonces existe por lo menos un camino directo $f-s$ en N.

Proposición 2

Sea N una red $f-s$ tal que $g_s(f) - g_e(f) = m = g_e(s) - g_s(s)$ y $g_s(v) = g_e(v)$, para cualquier otro vértice en N. Entonces existen m caminos directos simples disjuntos $f-s$ en N.

Definición

Una **red 0-1** es una red con capacidad cuyas aristas tiene capacidad 0 o 1.

Proposición 3

Sea N una red $f - s$ tal que cap(e) $= 1$ para todas las aristas. Entonces el valor del flujo máximo en N es igual al máximo número de caminos simples directos disjuntos $f - s$ en N.

Definición

Sean f y s vértices distintos en un digrafo. Un conjunto de **aristas separadoras** de f y s es un conjunto de aristas cuya eliminación destruye todos los caminos directos de f a s.

Proposición 4

Sea N una red $f - s$ tal que cap(e) $= 1$ para todas las aristas. Entonces la capacidad de un corte mínimo en N es igual al mínimo número de aristas separadoras de f y s en N.

Definición

La **conectividad local por aristas** entre dos vértices distintos s y t en un grafo G, $k_e(s,t)$, es el mínimo número de aristas que hay que remover para desconectar s y t.

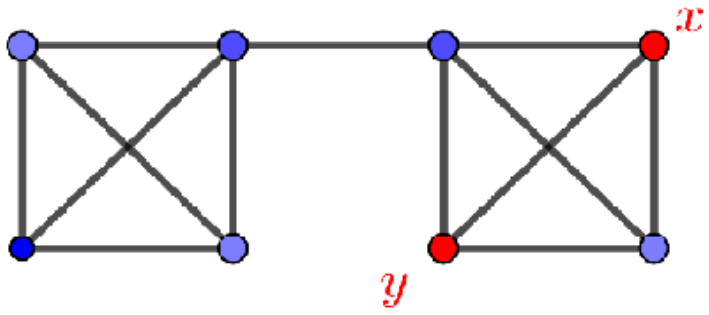


Figura 11: $K_e(G) = 1$ y $k_e(x,y) = 3$

La siguiente proposición muestra que la arista-conexidad de un grafo puede expresarse en términos de la conectividad local por aristas entre todo par de vértices.

Proposición

$$K_e(G) = \min_{s,t \in V_G} k_e(s,t)$$

Proposición

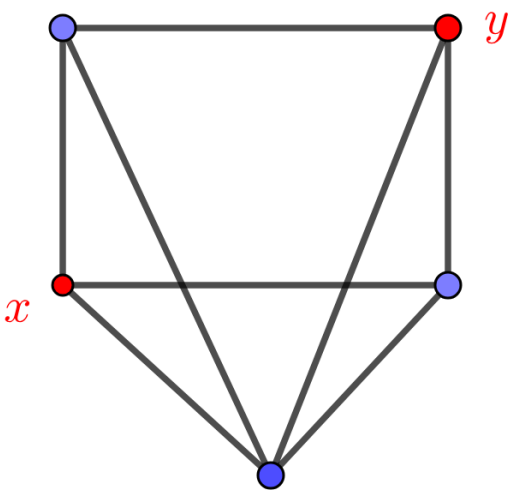
Sea N una red $f - s$ tal que cap(e) $= 1$ para todas las aristas. Entonces la capacidad de un corte mínimo $f - s$ en la red N es igual al mínimo número de aristas separadoras de f y s.

¿Cómo hallamos la conectividad local por aristas en un grafo G?

Sean x e y dos vértices distintos de G y sea $\overleftrightarrow{G}$, el digrado obtenido al reemplazar cada arista $e \in G$ por un par de arcos opuestos que tiene los mismos extremos que e.

Para calcular $k_e(x, y)$, se resolverá un problema de flujo máximo apropiado en la red $\overleftrightarrow{G}$.

Ejercicio: Hallar la conectividad local por aristas entre el par de vértices x e y.



Algoritmo para calcular la conectividad por aristas

Entrada: Grafo G con vértices $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$.
Salida: $k_e(G)$

1. Construir un digrafo G y asignarle a cada arista capacidad 1.
2. $k_e(G) := \sharp E_G$
3. FOR J:=2 TO n
4. {
5. Aplicar Edmond y Karp al grafo G donde $f := v_1$ y $s := v_i$
6. IF (val(f^*)< $k_e(G)$)THEN $k_e(G)$:= val(f^*)
7. }
8. RETURN $k_e(G)$